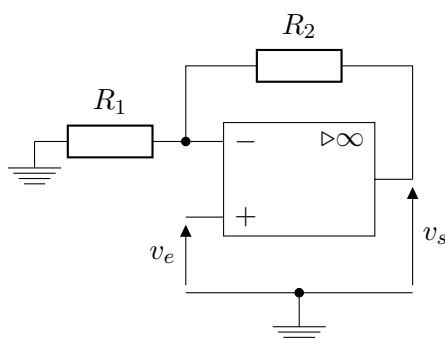


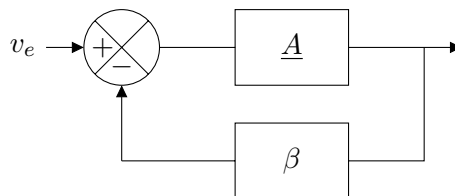
TD3 : montages à ALI

1 amplificateur (oral CCP, *)

On considère le circuit ci-dessous



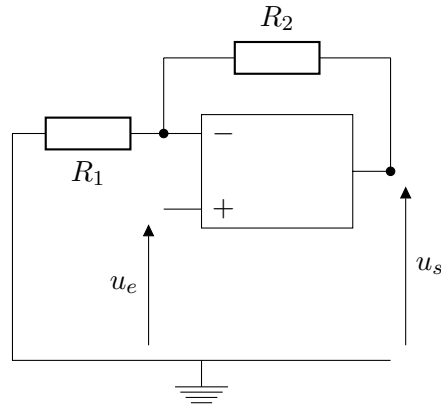
1. L'ALI est supposé idéal.
 - a) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}_0 = \frac{v_s}{v_e}$
 - b) Quel est le nom de ce montage ?
2. L'ALI n'est plus considéré comme idéal. On introduit sa fonction de transfert complexe $\underline{A}(j\omega)$. Mettre le montage sous la forme d'un schéma bloc de la forme :



- a) Exprimer β et la nouvelle fonction de transfert $\underline{H}_1$ du montage en fonction de $\underline{A}$, R_1 et R_2 .
3. On suppose que $\underline{A} = \frac{A_0}{1 + j\omega/\omega_0}$
 - a) Exprimer $\underline{H}_1$.
 - b) Représenter le diagramme de Bode $G(f) = 20 \log |\underline{H}_1|$ et $G'(f) = 20 \log (|\underline{H}_0|)$.
4. On applique en entrée un échelon $v_e(t) = E(t)$
 - a) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension de sortie $v_s(t)$.
 - b) Représenter sur un même graphique $v_s(t)$ dans le cas d'un ALI idéal et dans le cas « réel » avec $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 99 \text{ k}\Omega$, $A_0 = 10^5$ et $\omega_0 = 50 \text{ rad s}^{-1}$. Conclure.

2 vitesse de balayage (*)

On considère le montage amplificateur non-inverseur

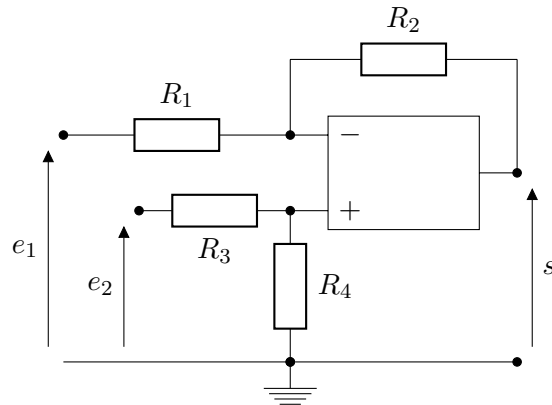


On considère que l'ALI est idéal, de gain infini, mais on tient compte de la vitesse de balayage (slew-rate) : $\left| \frac{dv_s}{dt} \right| < \sigma$. Le signal d'entrée est sinusoïdal : $v_e = E_0 \cos(\omega t)$

1. Déterminer l'inégalité vérifiée par R_1 , R_2 , σ , E_0 et ω pour que le signal de sortie ne soit pas affecté par la vitesse de balayage
2. On donne $E_0 = 2 \text{ V}$, $R_2/R_1 = 4$, $\sigma = 10^6 \text{ V s}^{-1}$, à partir de quelle fréquence l'effet de la vitesse de balayage se manifeste-t-il ?

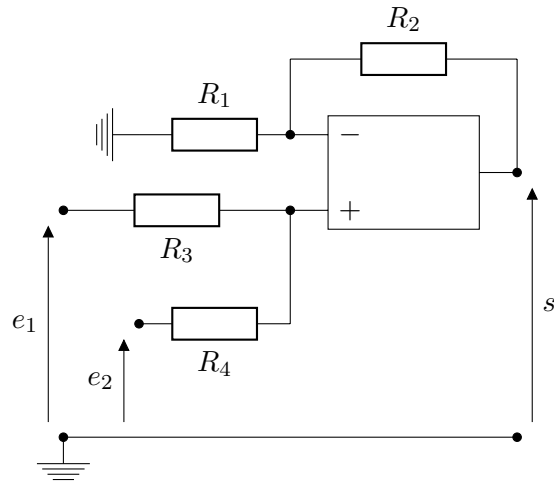
3 montage soustracteur (*)

- Exprimer la tension de sortie associée aux tensions d'entrées e_1 et e_2 pour le montage suivant où l'amplificateur linéaire intégré supposé idéal et de gain infini fonctionne en régime linéaire.
- comment choisir les résistances pour obtenir $s = K(e_2 - e_1)$



4 montage sommateur (*)

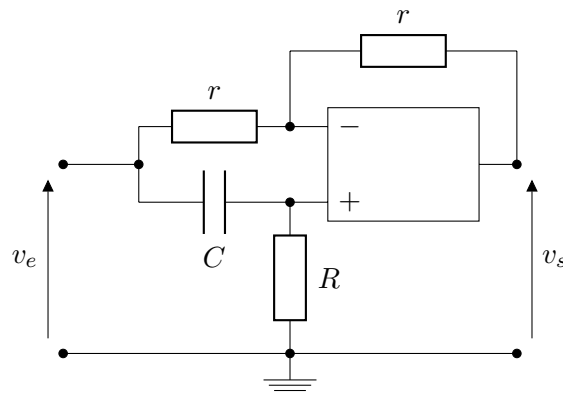
On considère le montage suivant alimenté par les tensions v_1 et v_2 .



1. Calculer dans le cas général la tension de sortie s en fonction de e_1 et e_2 .
2. Comment choisir les résistances pour obtenir un sommateur amplificateur pour lequel $s = K(e_1 + e_2)$?

5 déphaseur (**)

On considère le montage suivant

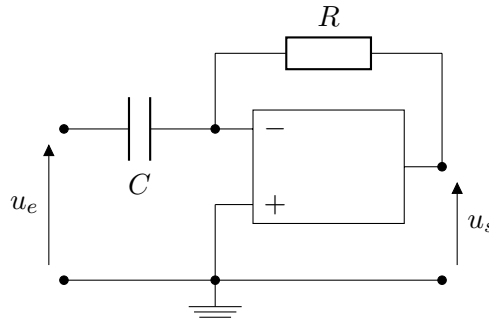


1. Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(i\omega)$ de ce filtre, puis exprimer le gain $|\underline{H}(i\omega)|$ et le déphasage $\varphi = \arg(\underline{H}(i\omega))$. Justifier l'appellation « déphaseur » donnée à ce filtre.
2. Tracer l'allure du diagramme de Bode pour la phase.
3. On souhaite obtenir un déphasage de 90° pour un signal sinusoïdal de fréquence $f = 1 \text{ kHz}$, proposer un choix pour les valeurs de R et C . S'agit-il d'un déphasage avance ou retard ?
4. Comment les résultats précédents sont-ils modifiés si on inverse R et C ?

6 filtre dérivateur (**)

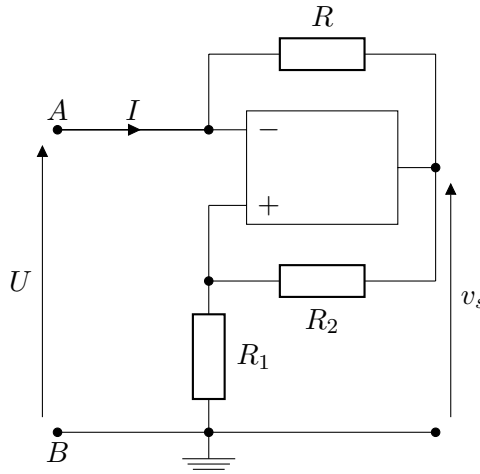
1. On étudie le montage suivant, dans lequel $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$ et l'ALI est supposé idéal de gain infini ; déterminer la fonction de transfert du filtre et sa fonction. Quels problèmes se posent ?
2. On rajoute en série avec la capacité une résistance r . Déterminer la nouvelle fonction de transfert. Les problèmes du premier montage sont-ils résolus ?

3. Comment choisir la résistance r pour que le gain maximal soit de 20dB. Dans quelle plage de fréquence le montage fonctionne-t-il correctement ?
4. Est-il possible d'utiliser ce filtre pour dériver un signal triangulaire de fréquence 50 Hz, supposé correctement représenté par ses harmoniques jusqu'au rang 20. Si oui, quelle est l'allure du signal obtenu ?



7 simulation d'une résistance négative (***)

On considère le montage suivant



Une source est placée entre les bornes d'entrée A et B du montage, et impose la tension U et l'intensité I . On cherche à déterminer la caractéristique $U = f(I)$ de ce montage.

On se place dans le cadre du modèle de l'ALI idéal, de gain infini dans tout l'exercice.

Pour les applications numériques, on prendra $R = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $V_{\text{sat}+} = -V_{\text{sat}-} = V_{\text{sat}} = 15\text{ V}$.

fonctionnement en régime linéaire Dans un premier temps l'ALI est supposé fonctionner en régime linéaire.

1. Relier v_s , U , R et I d'une part, v_s , v_+ , R_1 et R_2 d'autre part.
2. En déduire la caractéristique $U = f(I)$ dans la plage de fonctionnement linéaire.
3. Exprimer la plage de valeurs de la tension U correspondant au fonctionnement linéaire en fonction de V_{sat} , R_1 et R_2 , puis calculer sa valeur numérique.
4. En déduire la plage d'intensité du fonctionnement linéaire, puis représenter graphiquement la caractéristique $U = f(I)$ en régime linéaire.
5. Justifier l'appellation « résistance négative » de ce montage vu entre les bornes A et B .

fonctionnement en régime saturé On se place maintenant dans l'hypothèse d'un fonctionnement en saturation.

6. Donner l'expression de U en fonction de I , V_{sat} et R si l'ALI fonctionne en saturation haute.
7. Déterminer la plage d'intensité correspondant à ce fonctionnement.
8. Reprendre les questions précédentes dans le cas d'un fonctionnement en saturation basse.
9. Compléter la représentation graphique de la caractéristique, en précisant ses points particuliers, ainsi que les pentes.